

18. Polynômes, corrigé

Exercice 1. Soit (P, Q) un couple de polynômes solution. Notons d_1 et d_2 leurs degrés. En considérant les degrés dans la relation proposée, on a alors $2d_1 = 1 + 2d_2$. On en déduit que d_1 et d_2 ne peuvent pas être entiers (on aurait un nombre pair égal à un nombre impair). Ils sont donc tous les deux égaux à $-\infty$. La seule solution de cette équation est donc $P = Q = 0$.

Exercice 2. Remarquons tout d'abord que le polynôme nul est solution de cette équation. Pour déterminer les autres solutions, on va raisonner par analyse/synthèse.

Analyse : Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ différent du polynôme nul vérifiant $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$. Notons d le degré de P . On a alors, en considérant le degré dans l'équation précédente, que $2d = d + 2$, c'est à dire que $d = 2$. Cherchons à présent des racines de P . En évaluant la relation donnée en $X = i$, on trouve que $P(-1) = 0$. -1 est donc racine de P . En ré-évaluant la relation, mais cette fois en $X = -1$, on trouve alors que 1 est racine de P . Puisque P est de degré 2, on en déduit que P est de la forme $\lambda(X+1)(X-1)$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$ (sinon P est le polynôme nul). On remarque qu'en $\lambda = 0$, on retrouve le polynôme nul.

Synthèse : Réciproquement, supposons que $P(X) = \lambda(X+1)(X-1)$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$. On a alors :

$$\begin{aligned} P(X^2) &= \lambda(X^2+1)(X^2-1) \\ &= (X^2+1) \cdot \lambda(X+1)(X-1) \\ &= (X^2+1)P(X). \end{aligned}$$

On a donc trouvé l'ensemble des solutions de l'équation proposée. Il s'agit des polynômes s'écrivant $\lambda(X+1)(X-1)$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$.

Exercice 3. Analyse : soit $P \in \mathbb{R}[x]$ tel que $P'(X)^2 = 4XP(X)$.

On remarque que si $P = 0$, P est solution. Si P est constant non nul, alors on a $0 = 4XP(X)$ ce qui est absurde ! Traitons alors le cas où $n = \deg(P) \geq 1$. On a alors $\deg(P') = n - 1$, ce qui entraîne puisque $(P')^2 = 4XP$ que :

$$2(n-1) = 1 + n \Leftrightarrow n = 3.$$

On a donc $P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$. On a alors $P' = 3aX^2 + 2bX + c$. En évaluant la relation vérifiée par P en $X = 0$, on a $P'(0) = 0$, ce qui entraîne que $c = 0$. En injectant l'expression de P dans l'équation, on a que P est solution si et seulement si :

$$(3aX^2 + 2bX)^2 = 4X(aX^3 + bX^2 + d) \Leftrightarrow 9a^2X^4 + 12abX^3 + 4b^2X^2 = 4aX^4 + 4bX^3 + 4dX.$$

Par unicité des coefficients d'un polynôme, on en déduit que $d = 0$, $b = 0$ et que $9a^2 = 4a$, ce qui implique puisque $a \neq 0$ que $a = \frac{4}{9}$.

Synthèse : Réciproquement, on vérifie que le polynôme nul et $P = \frac{4}{9}X^3$ sont solutions de l'équation. Ce sont donc les deux seules solutions.

Exercice 4. Par théorème de division euclidienne, on sait qu'il existe $(Q, R) \in \mathbb{R}[X]^2$ avec $\deg(R) < 2$ tel que :

$$X^4 + X^3 + aX^2 + bX + 2 = Q(X)(X^2 + 2) + R(X).$$

On peut calculer $Q(X)$ et $R(X)$ en posant la division euclidienne. On trouve :

$$X^4 + X^3 + aX^2 + bX + 2 = (X^2 + 2)(X^2 + X + (a - 2)) + (b - 2)X - 2a + 6.$$

On a alors que $X^2 + 2$ divise le polynôme étudié si et seulement si le reste est nul, autrement dit si et seulement si $b - 2 = 0$ et $-2a + 6 = 0$, soit si et seulement si $b = 2$ et $a = 3$.

Exercice 5. On pose la division euclidienne de $X^4 + X + 1$ par $X^2 + 1$. On a :

$$X^4 + X + 1 = (X^2 + 1)(X^2 - 1) + X + 2.$$

On en déduit que si $n \in \mathbb{N}$ est tel que $n^2 + 1$ divise $n^4 + n + 1$, alors $n^2 + 1$ divise $n + 2$. Or, pour $n \geq 2$, on a $n^2 + 1 > n + 2$ donc $n^2 + 1$ ne divise pas $n + 2$. Il ne reste donc que les valeurs $n = 0$ et $n = 1$ à tester. On en déduit donc que $n^2 + 1$ divise $n^4 + n + 1$ si et seulement si $n = 0$.

Exercice 6. On sait à chaque fois que le reste sera un polynôme de degré 1 à coefficients réels

1) Pour le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - 5X + 4 = (X - 1)(X - 4)$, il suffit d'évaluer la relation $X^n = Q(X) \times (X^2 - 5X + 4) + aX + b$. On obtient alors que $1 = a + b$ et $4^n = 4a + b$, ce qui donne $a = (4^n - 1)/3$ et $b = 1 - (4^n - 1)/3$.

2) Pour le reste par $X^2 + 1 = (X + i)(X - i)$, il suffit d'évaluer en i . On obtient donc $i^n = ai + b$, ce qui donne, si n est pair de la forme $2k$, $a = 0$ et $b = (-1)^k$ et si n est impair de la forme $2k + 1$, $a = (-1)^k$ et $b = 0$.

3) Pour le reste par $X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2$, on commence par évaluer en 1 pour obtenir $1 = a + b$. Pour obtenir la seconde équation, on dérive (car on a une racine double !) la relation $X^n = Q \times (X - 1)^2 + aX + b$ pour obtenir $nX^{n-1} = Q' \times (X - 1)^2 + 2Q \times (X - 1) + a$ et on évalue en 1 ce qui donne $n = a$. On a donc $a = n$ et $b = 1 - n$.

Exercice 7. D'après le théorème de division euclidienne, on sait qu'il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{R}[X]^2$ avec $\deg(R) < 3$ tels que :

$$X^{1000} - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6 = (X^3 + X^2 + X + 1) \times Q + R.$$

On sait également que R peut s'écrire sous la forme $aX^2 + bX + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. On a $(X^3 + X^2 + X + 1) = (X + 1)(X + i)(X - i)$ (on reconnaît quand on le factorise une somme géométrique de la forme $\frac{X^4 - 1}{X - 1}$ ce qui entraîne que ses racines sont les racines quatrième de l'unité sauf 1). On évalue alors l'égalité donnée par la division euclidienne en -1 pour obtenir :

$$1 + 3 + 4 + 5 + 6 = a - b + c \Leftrightarrow 19 = a - b + c.$$

On évalue ensuite en i et on identifie parties réelles et imaginaires (on rappelle que $a, b, c \in \mathbb{R}$ ce qui nous permet d'identifier). Puisque $i^4 = 1$, on a aussi $i^{1000} = 1$. On a donc :

$$1 + 3i - 4 - 5i + 6 = -a + bi + c \Leftrightarrow \begin{cases} 3 = -a + c \\ -2 = b \end{cases}$$

On en déduit que $b = -2$, ce qui donne ensuite avec les 2 autres équations que $a = 7$ et $c = 10$. Le reste de la division euclidienne recherché est donc $R = 7X^2 - 2X + 10$.

Exercice 8. Remarquons que le polynôme nul est solution. Supposons $P \in \mathbb{C}[X]$ solution. On remarque que $P(0) = 0$ (évaluation en $X = 0$ de la relation), puis que $P(-2) = 0$ (évaluation en $X = -2$), puis $P(-4) = 0$, etc. On en déduit que P admet une infinité de racines et est donc le polynôme nul. Le polynôme nul est donc la seule solution de cette équation.

Exercice 9. On raisonne par analyse/synthèse. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $(X+3)P(X) = XP(X+1)$. On remarque alors qu'en évaluant en 0, $P(0) = 0$, puis en évaluant en -1 , on obtient $P(-1) = 0$, puis en évaluant en -2 que $P(-2) = 0$. On en déduit donc que P est de la forme $P(X) = X(X+1)(X+2)Q(X)$. En réinjectant dans l'équation et en simplifiant par $X(X+1)(X+2)(X+3)$ (qui est un polynôme non nul), on obtient alors $Q(X) = Q(X+1)$. Le polynôme Q est donc constant (si il n'était pas constant, d'après le théorème de d'Alembert, il admettrait une racine $\alpha \in \mathbb{C}$ et il admettrait alors $\alpha+1, \alpha+2, \dots$ comme racines, ce qui lui donnerait une infinité de racines : absurde !

Réciproquement, on vérifie que tous les polynômes de la forme $\lambda X(X+1)(X+2)$ sont solutions.

Exercice 10. Si $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine au moins double de P , on a $P(\alpha) = P'(\alpha) = 0$. Or, on a $P' = 5X^4 - 1$. Ceci entraîne que $\alpha^4 = \frac{1}{5}$. Si on réinjecte dans $P(\alpha)$, on trouve :

$$P(\alpha) = \alpha^5 - \alpha - 1 = \frac{\alpha}{5} - \alpha - 1 = -\frac{4\alpha}{5} - 1.$$

Ceci entraîne que $\alpha = -\frac{5}{4}$. On vérifie alors facilement que cette valeur n'est pas racine de P , ce qui entraîne que P n'a pas de racines au moins doubles. Toutes les racines de P sont donc simples.

Exercice 11. Soit $P = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$. Si $n = 0$, alors P n'admet pas de racine. Supposons $n \geq 1$. Si P

avait une racine double α , alors α serait aussi racine de P' . Or, on a $P'(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{X^k}{k!}$. On a donc

$P'(X) = P(X) - \frac{X^n}{n!}$. On en déduit donc que l'on a $\frac{\alpha^n}{n!} = 0$, c'est à dire $\alpha = 0$. Ceci est absurde puisque $P(0) = 1$ et 0 n'est donc même pas racine simple ! Le polynôme P est donc à racines simples dans $\mathbb{C}$.

Exercice 12. Supposons par l'absurde qu'un tel polynôme existe. On a alors pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P(k)^2 = k^2 + 1$. On en déduit alors que les polynômes P^2 et $X^2 + 1$ sont égaux en une infinité de valeurs, donc en plus de points que leur degré. Ceci implique que $P(X)^2 = X^2 + 1$. On en déduit alors que P est de degré 1. On a alors $P(X) = aX + b$ et $P(X)^2 = a^2X^2 + 2abX + b^2$. On a alors $a^2 = 1$ et $b^2 = 1$ alors que $2ab = 0$: absurde ! Il n'existe donc pas de tel polynôme.

Exercice 13. Supposons par l'absurde qu'il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = \bar{z}$. On en déduit que $zP(z) + 1 = |z|^2 + 1$. Le polynôme $Q = XP(X) + 1$ n'admet donc aucune racine dans $\mathbb{C}$. Ceci est absurde d'après le théorème de d'Alembert !

Exercice 14. D'après le théorème d'interpolation de Lagrange, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré inférieur ou égal à n tel que $\forall k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, P(k) = \frac{1}{k}$. Si on pose, pour $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$:

$$L_k = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n+1} \frac{X-i}{k-i}$$

$$\text{alors on a } P = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} L_k.$$

On va montrer que $\deg(P) = n$ et trouver son coefficient dominant en montrant que les termes en X^n de P ne se simplifient pas. Le terme en X^n de P s'obtient en sommant ceux des $\frac{1}{k} L_k$. Il vaut donc :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n+1} \frac{1}{k-i} &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{1}{k-i} \times \prod_{i=k+1}^{n+1} \frac{1}{k-i} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \frac{1}{(k-1)!} \times \frac{(-1)^{n+1-(k+1)+1}}{(n+1-k)!} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k!} \times \frac{(-1)^{n+1-k}}{(n+1-k)!} \\
&= \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^{n+1-k} \\
&= \frac{1}{(n+1)!} \left(\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^{n+1-k} - (-1)^{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{(n+1)!} (0 + (-1)^n) \\
&= \frac{(-1)^n}{(n+1)!}.
\end{aligned}$$

On en déduit que $\deg(P) = n$ et que $\text{dom}(P) = \frac{(-1)^n}{(n+1)!}$.

Pour obtenir la limite en l'infini, il suffit de remarquer que si $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$,

alors pour $x > 0$, on a $P(x) = a_n x^n \left(1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{a_n} x^{k-n} \right)$. La somme tend alors vers 0 quand x tend vers l'infini (somme finie de termes tendant tous vers 0). On en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} = \pm\infty$ dépendant du signe de a_n . On en déduit que si n est pair, $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ et que si n est impair, $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = -\infty$.

Exercice 15.

1) On remarque que le polynôme nul et les polynômes constants ne sont pas surjectif. Soit à présent P un polynôme de degré supérieur ou égal à 1. Soit $y \in \mathbb{C}$. Alors, si on considère le polynôme $Q = P - y$, d'après le théorème de d'Alembert, ce polynôme admet au moins une racine $\alpha \in \mathbb{C}$. On a alors $P(\alpha) = y$ et on a bien construit un antécédent à y . On a donc montré que les polynômes surjectifs de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ sont tous les polynômes de degré supérieur ou égal à 1.

2) Soit $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ un polynôme injectif. Remarquons tout d'abord que P n'est pas nul et pas constant. Il est donc de degré supérieur ou égal à 1 et admet au moins une racine α . Si il admet une autre racine $\beta \neq \alpha$, on a alors $P(\alpha) = P(\beta) = 0$, ce qui est absurde (0 a alors au moins 2 antécédents). On en déduit que P n'a qu'une racine, et est donc de la forme $\lambda(X - \alpha)^r$ avec $\lambda \neq 0$. Supposons que $r \geq 2$. Alors, on remarque que $P(\alpha + 1) = P(\alpha + \omega_r)$ où ω_r est une racine r -ième de l'unité différente de 1. On en déduit que P n'est pas injectif. On a donc trouvé que P devait être de la forme $\lambda(X - \alpha)$ avec $\lambda \neq 0$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

On vérifie réciproquement que tous les polynômes de degré 1 sont injectifs de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$.

Exercice 16. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n .

1) Notons $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ les racines réelles distinctes de P . Puisque P est infiniment dérivable, on peut utiliser le théorème de Rolle sur chaque intervalle $[x_k, x_{k+1}]$ ce qui entraîne qu'il existe $y_k \in]x_k, x_{k+1}[$ tel que $P'(y_k) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On a donc trouvé $n-1$ racines réelles distinctes de P' . Puisque $\deg(P') = \deg(P) - 1 = n-1$, on a toutes les racines de P' ce qui entraîne que P' a toutes ses racines réelles (et elles sont bien distinctes car les y_k appartiennent à des intervalles disjoints).

2) On remarque qu'en appliquant plusieurs fois le résultat précédent, on a que P'' a toutes ses racines réelles distinctes, P''' aussi, etc. Tous les polynômes dérivées de P de degré supérieur ou égal à 1 ont donc des racines réelles distinctes. Supposons par l'absurde que P ait deux coefficients consécutifs nuls, par exemple a_k et a_{k+1} . On a donc $P(X) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j X^j + \sum_{j=k+2}^n a_j X^j$. Dérivons alors P k fois.

On obtient alors que $P^{(k)} = \sum_{j=k+2}^n a_j j(j-1)\dots(j-k+1)X^{j-k}$. Or, on voit que ce polynôme se factorise par X^2 , ce qui entraîne qu'il admet 0 comme racine double. C'est absurde car toutes les dérivées devaient avoir des racines réelles simples (car distinctes).

3) On suppose que P admet n racines réelles (comptées avec multiplicité). On a donc P de la forme $P = \lambda \prod_{k=1}^p (X - x_k)^{r_k}$ où $x_1 < \dots < x_p$ sont les racines réelles distinctes de P et $r_1, \dots, r_p \in \mathbb{N}^*$ leur multiplicité. On remarque que $\deg(P) = n = \sum_{k=1}^p r_k$.

Étudions à présent les racines de P' . Avec le théorème de Rolle, on peut construire $p-1$ racines réelles distinctes (car on a p racines différentes de P). On va à présent utiliser le second critère de multiplicité pour trouver d'autres racines de P' . Puisque x_1 est racine de multiplicité r_1 dans P , on a $\forall k \in \llbracket 0, r_1-1 \rrbracket$, $P(x_1) = 0$ et $P^{(r_1)}(x_1) \neq 0$. On en déduit que $\forall k \in \llbracket 0, r_1-2 \rrbracket$, $(P')^{(k)}(x_1) = 0$ et $(P')^{(r_1-1)}(x_1) \neq 0$. On en déduit que x_1 est racine de P' de multiplicité r_1-1 . On procède de même pour $x_2, \dots, x_p$ pour montrer qu'elles sont chacune racine de P' de multiplicité $r_2-1, \dots, r_p-1$.

Comptons à présent le nombre de racines de P' . On en a trouvé $(p-1)$ (avec le théorème de Rolle) et $\sum_{k=1}^p (r_k - 1)$ (avec les racines multiples). On en a donc :

$$(p-1) + \sum_{k=1}^p (r_k - 1) = \sum_{k=1}^p r_k + (p-1) - p = n-1 = \deg(P').$$

On a donc trouvé autant de racines que le degré de P' . On a donc toutes les racines de P' . P' a donc bien toutes ses racines réelles.

Exercice 17. (m) Considérons le polynôme unitaire de degré 3 dont les racines sont x, y et z . On a alors :

$$P = (X-x)(X-y)(X-z) = X^3 - (x+y+z)X^2 + (xy+xz+yz)X - xyz.$$

Or, puisque (x, y, z) est solution du système de l'énoncé, et que $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{xy+xz+yz}{xyz}$, on en déduit que trouver x, y, z revient à trouver les racines du polynôme :

$$X^3 - X^2 - 4X + 4.$$

On a 1 comme racine évidente et alors $X^3 - X^2 - 4X + 4 = (X-1)(X^2-4) = (X-1)(X-2)(X+2)$. Les solutions du système sont donc toutes les permutations possibles du triplet $(-2, 2, 1)$.

Exercice 18. Soient x_1, x_2, x_3 les trois racines complexes du polynôme $X^3 + pX + q$. D'après les relations coefficients racines, on a $x_1x_2x_3 = -q$, $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = p$ et $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

1) D'après la troisième relation des relations coefficients/racines, on a $x_1 + x_2 = -x_3$, $x_1 + x_3 = -x_2$ et $x_2 + x_3 = -x_1$. On en déduit que le polynôme recherché est $(X + x_1)(X + x_2)(X + x_3)$. En développant, et toujours en utilisant les relations coefficients/racines, on trouve que ce polynôme vaut $X^3 + pX - q$.

2) En écrivant ce polynôme sous sa forme factorisé et en le développant, on trouve que :

$$\begin{aligned}(X - x_1x_2)(X - x_1x_3)(X - x_2x_3) &= X^3 - (x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)X^2 \\ &\quad + (x_1^2x_2x_3 + x_1^2x_2x_3 + x_1^2x_2x_3)X - x_1^2x_2^2x_3^2 \\ &= X^3 - pX^2 + x_1x_2x_3(x_1 + x_2 + x_3)X - q^2 \\ &= X^3 - pX^2 - q^2.\end{aligned}$$

Exercice 19. On pose $P(x) = x^3 - 8x^2 + 23x - 28 = 0$. Notons x_1, x_2, x_3 les racines de P . On a par hypothèse $x_1 + x_2 = x_3$. Or, en utilisant les relations coefficients/racines, on remarque que $x_1 + x_2 + x_3 = 8$. Ceci entraîne que $x_3 = 4$ et on a donc une des racines. On en déduit alors que $P(x) = (x - 4)(x^2 - 4x + 7)$ (en effectuant la division euclidienne de P par $X - 4$). On calcule alors les racines du polynôme de degré 2. On a $\Delta = 9$. Les racines sont donc $x_1 = 2 - i\sqrt{3}$ et $x_2 = 2 + i\sqrt{3}$.

Exercice 20. Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit P un polynôme unitaire de degré n à coefficients entiers ayant toutes ses racines (complexes) de module inférieur ou égal à 1. On en déduit que $P = \prod_{k=1}^n (X - x_k)$ avec

$|x_k| \leq 1$. Or, sous forme développée, on a également $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n = 1$ (P est unitaire) et $a_{n-k} = (-1)^k \sigma_k$. Or, on a pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned}|a_{n-k}| &= |\sigma_k| \\ &= \left| \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} \right| \\ &\leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}| \quad (\text{par inégalité triangulaire}) \\ &\leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} 1 \\ &\leq \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq n} 1 \\ &\leq n^k.\end{aligned}$$

On en déduit que le coefficient a_{n-k} ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs entières (puisque'il est à valeurs dans $\llbracket -n^k, n^k \rrbracket$). Tous les coefficients ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs et on a un nombre fini de coefficients, ce qui entraîne que l'on a qu'un nombre fini de polynômes unitaires de degré n à coefficients entiers ayant toutes leurs racines de module inférieur ou égal à 1.

Exercice 21. Soient x, y, z trois complexes non nuls tels que $x + y + z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$. On peut exprimer x, y, z comme les racines de :

$$\begin{aligned}(X - x)(X - y)(X - z) &= X^3 - (x + y + z)X^2 + xyz \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) X - xyz \\ &= X^3 - xyz.\end{aligned}$$

Posons alors $\lambda = xyz$. On a donc que $x^3 - \lambda = 0$ (car x est une racine de P). On a donc en prenant le module que $|x|^3 = |\lambda|$, c'est à dire que $|x| = |\lambda|^{1/3}$. On procède de même pour y et z , ce qui montre que les trois racines ont même module.

Exercice 22.

1) On a $X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + 1)^2 - X^2 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$ (avec une identité remarquable). Ces deux polynômes ont un discriminant strictement négatif. Ils sont donc irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et on a bien factorisé $X^4 + X^2 + 1$.

2) On a 1 comme racine évidente. On a ici $X^5 - X^4 + X - 1 = (X - 1)(X^4 + 1)$. En reprenant la factorisation de $X^4 + 1$ du cours, on obtient $X^5 - X^4 + X - 1 = (X - 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1)$.

3) On remarque que $P_3(X) = P_1(X^2)$. On en déduit, en gardant les notations précédentes que :

$$\begin{aligned} P_3(X) &= (X^4 - X^2 + 1)(X^4 + X^2 + 1) \\ &= (X^4 - X^2 + 1)(X^2 - X + 1)(X^2 + X + 1). \end{aligned}$$

Il ne reste plus qu'à décomposer le polynôme $X^4 - X^2 + 1$. On peut remarquer que :

$$\begin{aligned} X^4 - X^2 + 1 &= (X^2 + 1)^2 - 3X^2 \\ &= (X^2 - \sqrt{3}X + 1)(X^2 + \sqrt{3}X + 1). \end{aligned}$$

Ces deux polynômes sont alors de discriminant strictement négatif. On en déduit que :

$$P_3(X) = (X^2 - \sqrt{3}X + 1)(X^2 + \sqrt{3}X + 1)(X^2 - X + 1)(X^2 + X + 1).$$

Exercice 23. Soit $n \geq 1$. Pour montrer la propriété demandée, il suffit de montrer que $P(X) = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ admet 1 comme racine double (ce qui entraîne que P est factorisable par $(X-1)^2$). Pour cela, il suffit de vérifier que $P(1) = 0$ (immédiat) et $P'(1) = 0$, ce qui est vrai puisque :

$$P'(X) = n(n+1)X^n - (n+1)nX^{n-1}$$

et donc $P'(1) = 0$.

Exercice 24. On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $P_n(X) = (X+1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$.

Pour tester la divisibilité de $P_n(X)$ par $Q(X) = (X^2 + X + 1)^2$, on va utiliser les nombres complexes. En effet, on a $X^2 + X + 1 = (X - j)(X - j^2)$ avec $j = e^{2i\pi/3}$ et $j^2 = e^{4i\pi/3}$. On a donc $Q(X) = (X - j)^2(X - j^2)^2$. La question est donc de savoir si j et j^2 sont racines doubles de P_n .

On rappelle que $j^3 = 1$ (puisque j est la première racine troisième de l'unité) et $j^2 + j + 1 = 0$. On a alors :

$$P_n(j) = (j+1)^{6n+1} - j^{6n+1} - 1 = (-j^2)^{6n+1} - j - 1.$$

Or, $(-j^2)^{6n+1} = -j^2 \times (-j^2)^{6n} = -j^2 \times 1$. On a donc :

$$P_n(j) = -j^2 - j - 1 = 0.$$

De plus, puisque P_n est à coefficients réels, on a $P(\bar{j}) = 0$ donc $P_n(j^2) = 0$.

Pour tester si ces racines sont doubles, on va tester si ce sont des racines de P' . On a $P'_n(X) = (6n+1)(X+1)^{6n} - (6n+1)X^{6n}$. On a alors :

$$P'_n(j) = (6n+1)(j+1)^{6n} - (6n+1)j^{6n} = (6n+1)(-j^2)^{6n} - 1 = 0.$$

De la même manière, P'_n étant à coefficients réels, $j^2 = \bar{j}$ est encore racine de P'_n . On en déduit que j et j^2 sont racines doubles de P_n et donc que $(X^2 + X + 1)^2$ divise P_n .

Exercice 25. On pose $Y = X^n$. On a alors $X^{2n} - 2\cos(\alpha)X^n + 1 = Y^2 - 2\cos(\alpha)Y + 1$. Le discriminant est $4\cos^2(\alpha) - 4 = -4\sin^2(\alpha)$. Les racines sont donc $\frac{2\cos(\alpha) \pm i\sin(\alpha)}{2} = e^{\pm i\alpha}$. On en déduit que :

$$X^{2n} - 2\cos(\alpha)X^n + 1 = (X^n - e^{i\alpha})(X^n - e^{-i\alpha}).$$

Les racines n -ièmes de $e^{i\alpha}$ sont $e^{\frac{i\alpha}{n} + \frac{2ik\pi}{n}}$ avec $0 \leq k \leq n-1$ et les racines n -ièmes de $e^{-i\alpha}$ sont $e^{-\frac{i\alpha}{n} - \frac{2ik\pi}{n}}$ avec $0 \leq k \leq n-1$ (on utilise un signe $-$ pour obtenir exactement le conjugué du terme précédent, on remarque que l'on parcourt toujours n termes consécutifs). On en déduit la factorisation du polynôme demandé dans $\mathbb{C}[X]$ (puisque l'on a trouvé exactement $2n$ racines pour un polynôme de degré $2n$ unitaire) :

$$X^{2n} - 2\cos(\alpha)X^n + 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{i\alpha}{n} + \frac{2ik\pi}{n}} \right) \left(X - e^{-\frac{i\alpha}{n} - \frac{2ik\pi}{n}} \right).$$

En regroupant chaque terme avec son conjugué, on obtient :

$$X^{2n} - 2\cos(\alpha)X^n + 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X^2 - 2\cos\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)X + 1 \right).$$

Ceci est la factorisation en produit de polynômes irréductibles si $\cos\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) \neq \pm 1$. Si certains termes valent ± 1 , on peut factoriser $X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$ et $X^2 + 2X + 1 = (X+1)^2$. Dans tous les autres cas, le discriminant est strictement négatif.

Exercice 28.

1) A l'aide du binôme de Newton, on a $P(X) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (X^{n-k} - (-1)^k X^{n-k})$. Le terme d'indice $k=0$ est nul et le terme d'indice $k=1$ est $2nX^{n-1}$. On en déduit que P est de degré $n-1$ et de coefficient dominant $2n$.

On cherche ensuite les racines complexes de P . On a $P(z) = 0$ si et seulement si $(z+1)^n = (z-1)^n$. On remarque que $z=1$ n'est pas racine (car $2^n \neq 0$). On suppose donc $z \neq 1$, ce qui nous ramène à chercher les $z \neq 1$ tels que :

$$\left(\frac{z+1}{z-1} \right)^n = 1$$

On en déduit qu'il existe $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $\frac{z+1}{z-1} = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$. On remarque que l'on doit avoir $k \neq 0$ puisque sinon on a $\frac{z+1}{z-1} = 1$, ce qui revient $z+1 = z-1$, soit $2=0$: absurde. Pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on a alors :

$$z+1 = (z-1)e^{\frac{2ik\pi}{n}} \Leftrightarrow z = -\frac{1 + e^{\frac{2ik\pi}{n}}}{1 - e^{\frac{2ik\pi}{n}}}.$$

On utilise alors l'arc moitié pour obtenir :

$$z = \frac{2\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{2i\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} = -i \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}.$$

On en déduit que $P(X) = 2n \prod_{k=1}^{n-1} \left(X + i \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} \right)$.

2) On va poser $n = 2p+1$ et utiliser les relations coefficients/racines dans le polynôme précédent. En utilisant le produit des racines, on a alors :

$$2(2p+1)(-1)^{2p} \prod_{k=1}^{2p} i \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right)} = P(0) = 1 - (-1)^{2p+1} = 2.$$

On a alors $\prod_{k=1}^{2p} \frac{1}{\tan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right)} = \frac{(-1)^p}{2p+1}$ d'où :

$$\prod_{k=1}^{2p} \tan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right) = (-1)^p(2p+1).$$

De plus, en utilisant le changement d'indice $k' = 2p+1-k$, on a :

$$\prod_{k=p+1}^{2p} \tan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right) = \prod_{k=1}^p \tan\left(\frac{(2p+1-k)\pi}{2p+1}\right) = \prod_{k=1}^p \left(-\tan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right)\right) = (-1)^p \prod_{k=1}^p \tan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right).$$

On en déduit que $\left(\prod_{k=1}^p \tan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right)\right)^2 = (2p+1)$. De plus, toutes les tangentes dans le produit sont positives (l'angle est dans $]0, \pi/2[$). On en déduit donc que :

$$\prod_{k=1}^p \tan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right) = \sqrt{2p+1}.$$